DSO_V8.4 数字示波器用户手册

版本：V8.4

发布日期：2026/05/31

1. 产品概述

DSO_V8.4 是一款基于 STM32H7 的高性能便携式数字示波器，采用双 EC11 编码器人机交互，支持 10-bit 高精度与 8-bit 高速交错双模式采集。 适用嵌入式调试、电源纹波观测、数字总线边沿分析、传感器信号质检、教学演示与便携场测 等场景：在 STM32H7 单芯片上集成采集、处理、显示与交互，以「高速默认、精度可切、双旋钮直达参数」 的产品形态，在便携体积与可用带宽之间取得实用平衡。

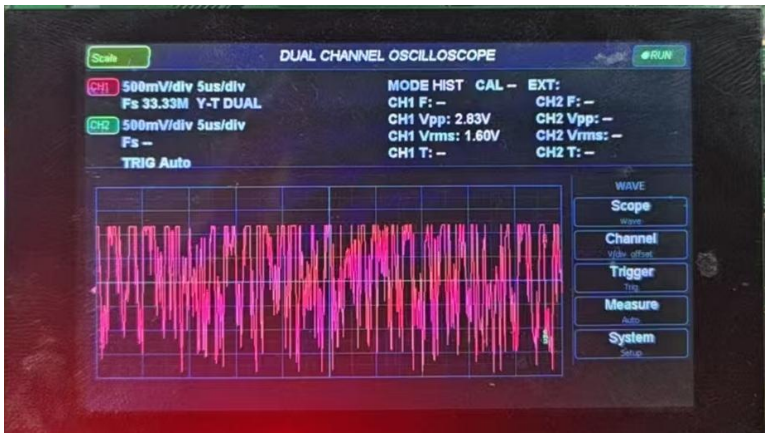
1.1 主要规格参数

参数项	规格说明
主控芯片	STM32H7 Cortex-M7
显示屏	3.5~7 寸 TFT (800×480 横屏 / 480×800 竖屏)
模拟带宽	4MHz (10-bit) / 4MHz (8-bit)
最高采样率	9.3 MSa/s (10-bit) / 33.3 MSa/s (8-bit)
通道数量	2 通道 (CH1,CH2)
存储深度	18432 点
垂直灵敏度	10 mV/div ~ 1 V/div
时基范围	100 ns/div ~ 1 s/div
触发模式	自动(AUTO)、普通(NORMAL)、单次(SINGLE)
测量功能	自动测量、FFT、光标测量

1.2 外观说明

DSO V8.4 为基于 STM32H743 的便携式数字示波器，采用 480×800 竖屏 显示，内部以 800×480 逻辑横屏 绘制后旋转输出。人机交互为 两颗 EC11 编码器（EC1、EC2），各

带旋转轴与按键，经 MCP23017 I2C IO 扩展接入。



前面板/机身主要区域

区域	**说明**
彩色 LCD	主显示；默认进入示波器波形页
EC1	编码器Ⅰ：旋转 + 按键
EC2	编码器Ⅱ：旋转 + 按键
CH1 输入	模拟通道 1（10-bit：PA6；8-bit 高速：三路交织采 CH1）
CH2 输入	模拟通道 2（仅 10-bit 模式：PC2）
接地	探头接地夹接仪器地
电源	硬件电源开关（非 EC 按键）

屏幕布局（示波器主界面）

区域	**内容**
顶栏	CH1/CH2 徽标、时基、采样率、Y-T/Roll、Solo、RUN/STOP、触发模式
测量区	双通道 Vpp、Vrms、频率/周期等；EXT 外部测频

波形区	网格 + 波形：左侧 GND 参考箭头
右侧侧栏	MENU 五项快捷入口（长按 EC1 进入）

通道颜色

通道	颜色	显示位置
CH1	红色	波形、徽标、测量、GND 箭头
CH2	绿色	同上（8-bit 模式下 CH2 不可用）

辅助接口

接口	用途
PA4 / DAC	板载波形输出，用于自检或演示
PB15	外部频率计数，头栏 EXT 显示
UART1	调试串口，1152000 baud

1.3 按键功能

示波器波形页（WAVE 模式）

操作	功能
EC1 短按	RUN / STOP：STOP 冻结当前波形；RUN 恢复刷新
EC1 长按（约 0.55 s）	进入右侧 MENU 侧栏
EC2 短按	侧栏下从 MENU 回到 WAVE；子页面下返回示波器
EC2 长按（约 0.55 s）	切换旋钮模式：**Scale（档位）** ↔ **Position（垂直位移）**

EC1 旋转	Scale：时基 ms/div；Position：CH1 垂直位移
EC2 旋转	Scale：V/div；Position：CH2 垂直位移

示波器波形页组合键

组合	功能
按住 EC2 + 旋转 EC1	切换 Solo：CH1 / CH2 / 双通道
EC1、EC2 同时按住 + 旋转 EC2	循环触发模式：Auto → Norm → Sing

侧栏 MENU 模式（EC1 长按进入）

操作	功能
EC1 旋转	上下选择：Scope / Channel / Trigger / Measure / System
EC1 长按	进入当前选中项
EC2 短按	退回 WAVE 波形页

子页面通用

操作	功能
EC1 短按	欢迎页：进入示波器；其它页：确认
EC2 短按	返回示波器波形页

通道设置页（Channel）

操作	功能
EC1 旋转	切换焦点：CH1 ON/OFF → CH2 ON/OFF → CH1 耦合 → CH2 耦合
EC2 旋转	改当前项：ON/OFF，或耦合 DC / AC / GND

触发设置页（Trigger）

操作	功能
EC1 旋转	切换设置行（0～7）
EC2 旋转	修改当前行选项

行号	设置项	EC2 可调内容
0	Trig source	CH1 / CH2
1	Trig type	Edge（只读）
2	Trig edge	上升 / 下降 / 双边
3	Trig mode	Auto / Normal / Single
4	Trig level	+1.25V / 0.00V / OFF
5	Trig position	10%～90%，步进 10%
6	CH1 probe	1× / 10×
7	CH2 probe	1× / 10×

系统设置页（System）

操作	功能
EC1 旋转	选择行
EC2 旋转	切换采集格式：**8-bit（3L）高速 ↔ 10-bit 精度**

测量页（Measure）

只读显示 CH1 / CH2 频率、周期、Vpp、Vmax、Vmin、占空比、上升时间等，无 EC 编辑项。

1.4 界面说明

1.4.1 主界面（示波器波形页）

顶栏信息

显示项	含义
CH1 / CH2 徽标	通道名；下方为耦合（DC/AC/GND）与探头（1×/10×）
ms/div	当前时基档位
采样率	当前有效采样率（如 33 MS/s、9.3 MS/s 等）
Y-T / Roll	显示模式：正常时基 / 慢扫描滚动
Solo 状态	CH1、CH2 或双通道显示
RUN / STOP	绿色 RUN = 运行；红色 STOP = 暂停冻结
TRIG Auto/Norm/Sing	当前触发模式

测量区

显示项	含义
CH1 Vpp / Vrms / T 等	CH1 自动测量
CH2 Vpp / Vrms / T 等	CH2 自动测量（CH2 可用时）
EXT	PB15 外部测频结果

波形区

元素	含义
网格	10 格时基 × 8 格垂直
红色曲线	CH1 波形
绿色曲线	CH2 波形
左侧红/绿箭头	各通道 GND / 垂直偏移参考
水平橙色虚线 + T	触发电平（Norm/Sing 且电平开启时）
竖直橙色虚线 + 顶 T	触发水平位置（Trigger 页设定，10%～90%）

右侧侧栏

菜单项	进入页面
Scope	返回波形页
Channel	通道开关、耦合
Trigger	触发全套参数
Measure	自动测量列表
System	8-bit / 10-bit 切换

1.4.2 状态与指示说明

指示	含义
Y-T	正常时基模式，按触发/时基刷新波形
Roll	慢扫描模式，波形自右向左滚动（20 ms/div～1 s/div）
Scale	EC1/EC2 调节时基与 V/div（EC2 长按可切换）
Position	EC1/EC2 调节 CH1/CH2 垂直位移
竖直 T 线	触发点在屏幕上的水平位置，默认 50% 即居中
8-bit (3L)	高速单通道交织，CH2 不可用，最高约 33 MSPS
10-bit	高精度双通道，CH1 交织 + CH2 实时，约 9.3 MSPS

1.5 功能检查

准备

步骤	操作
1	探头接地夹接仪器 GND
2	探头接 CH1 输入

3	探头硬件开关置于 ×1（若用 ×10 探头，Trigger 页 CH1 probe 设为 10×）
4	System 页确认采集格式（建议先用 10-bit 便于验证）

板载信号（可选）

PA4 默认输出约 250 kHz 方波，可短接至 CH1 做环回自检。需 1 kHz 方波时，须修改固件 DSO_WAVEGEN_PROFILE 后重新烧录。

操作步骤

步骤	操作
1	上电，EC1 短按进入示波器
2	确认右上角为 RUN
3	MENU → Trigger：源 CH1，模式 Auto，电平 0.00V，位置 50%
4	EC2 短按返回波形页
5	Scale 模式下 EC1 调时基、EC2 调 V/div，直至波形清晰稳定
6	观察头栏 CH1 Vpp 有读数，波形非直线

正常结果

方波清晰，幅值约占 2～6 格；Auto 模式下持续刷新；触发线可见时，竖直 T 线在设定位置（默认屏中）。

1.6 探头补偿

适用于带补偿调节螺丝的被动探头（如 P6100）。补偿在探头硬件上完成，示波器菜单无补偿项。

步骤	操作
1	按 §1.4 接 CH1，输入约 1 kHz 方波
2	时基约 200 µs/div～500 µs/div，V/div 使方波占 4～6 格
3	观察方波顶部形状，用探头补偿孔微调

波形顶部现象	原因	处理

过冲、尖峰	补偿过度	减小补偿电容
圆角、边沿钝	补偿不足	增大补偿电容
平坦、边沿干净	补偿正确	停止调节

补偿完成后，Trigger 页 CH1 probe 与实际探头开关（1×/10×）一致；Channel 页耦合设为 DC。

常用操作速查

目的	操作
暂停观察	EC1 短按 → STOP
恢复运行	EC1 短按 → RUN
改时基	Scale 模式，EC1 旋转
改 V/div	Scale 模式，EC2 旋转
波形上下移	EC2 长按 → Position，EC1/EC2 旋转
只看 CH1 或 CH2	按住 EC2 + EC1 旋转
慢扫描	时基调到 Roll 档，或 EC1 按住 + EC2 旋转切 Roll
改触发	MENU → Trigger
改耦合	MENU → Channel
8-bit / 10-bit	MENU → System
看测量	MENU → Measure
进菜单	EC1 长按
返回波形	EC2 短按

2. 快速入门

2.1 开机与自检

接通电源后，屏幕将显示启动画面，随后进入主波形界面。顶栏显示当前系统状态（ARM/TRIG）。

2.1.1 打开模拟通道

项目	说明
作用	打开后该通道参与波形绘制、头栏测量与 GND 箭头显示
默认	CH1：ON；CH2：OFF

修改步骤

1. 波形页 EC1 长按 进入侧栏 MENU。
2. EC1 旋转 选中 Channel，EC1 长按 进入通道设置页。
3. EC1 旋转 切换焦点至 CH1 ON/OFF（或 CH2 ON/OFF）。
4. EC2 旋转 将当前项设为 ON。
5. EC2 短按 返回波形页。

打开后的界面表现

位置	表现
顶栏 CH1/CH2 徽标	显示通道名及耦合、探头（如 DC 1x）
顶栏档位行	显示该通道 V/div（如 500mV/div）
测量区	显示 Vpp、Vrms 等读数
波形区	显示对应颜色波形
波形区左侧	显示对应颜色 GND 箭头

2.1.2 关闭模拟通道

项目	说明

作用	关闭后该通道波形、GND 箭头隐藏，测量显示 `---`

修改步骤

与 2.1.1 相同，第 4 步将 ON 改为 OFF。

关闭后的界面表现

位置	表现
通道页 Status / Real	显示 `---`
头栏测量	该通道读数为 `---`
波形区	不绘制该通道曲线

2.2 通道耦合

耦合决定输入信号如何进入垂直系统。打开/关闭通道仍由 §2.1 的 ON/OFF 控制，与耦合无关。

耦合方式	说明	波形表现
DC	直流耦合，交直流分量均显示	正常波形
AC	交流耦合，抑制直流分量	高通处理后波形
GND	内部接地，输入端视为地	波形区显示 **水平直线**（零位参考）

顶栏徽标显示

耦合	徽标示例
DC	`DC 1x`
AC	`AC 1x`
GND	`GND 1x`

修改步骤

MENU → Channel 进入通道设置页。

EC1 旋转 切换焦点：CH1 耦合 或 CH2 耦合（焦点顺序：CH1 ON/OFF → CH2 ON/OFF → CH1 耦合 → CH2 耦合）。

EC2 旋转 循环切换：DC → AC → GND → DC。

EC2 短按 返回。

2.3 探头比例

须正确设置探头比例，测量与 Real（实际 V/div） 读数才准确。默认 1×。

本机仅支持 1× 与 10× 两档（无 0.1×、100× 等细档）。

探头设置	显示幅度 ： 实际幅度	说明
1×（默认）	1 ： 1	与探头硬件 ×1 开关一致
10×	10 ： 1	与探头硬件 ×10 开关一致

设置 10× 后，垂直量程按 10 倍扩展；通道页 Real 行显示经探头换算后的 实际 V/div。

修改步骤

MENU → Trigger 进入触发设置页。

EC1 旋转 选中 CH1 probe: 或 CH2 probe: 行。

EC2 旋转 在 1× 与 10× 间切换。

EC2 短按 返回。

注意：Trigger 页改的是示波器内的探头比例；探头柄上的 ×1/×10 硬件开关须与之一致，否则读数不准。

2.4 垂直档位

垂直档位即 V/div（屏幕垂直方向每格电压）。调档后波形幅度在屏上变大或变小，顶栏档位同步更新。

可调范围（CH1/CH2 共用同一档位表，联动调节）：

序号	V/div
1	10 mV/div
2	20 mV/div
3	50 mV/div
4	100 mV/div
5	200 mV/div
6	**500 mV/div**（默认）
7	1 V/div

与探头的关系

探头	屏幕 1 格代表的输入端电压（约）
1×	等于 V/div 设定值
10×	V/div 设定值的 10 倍

例：500 mV/div + 10× 探头 → 输入端每格约 5 V（通道页 Real 行会显示 5.00V/div）。

修改步骤（波形页，推荐）

确认处于 Scale 模式（EC2 长按 可在 Scale / Position 间切换；Scale 为默认）。

EC2 旋转：增大/减小 V/div（CH1、CH2 同步变化）。

顶栏 CH1/CH2 档位行实时更新。

只读查看

MENU → Channel 页 V/div: 行可查看两通道当前档位，本页不可编辑。

2.5 垂直偏移

垂直偏移表示通道 零电平（GND 参考） 相对屏幕垂直中心的位移。调节时该通道波形上下移动，左侧 GND 箭头同步移动。

项目	说明
调节步进	每格 EC 旋转 **0.05 V**
偏移范围	**±3.3 V**（相对内部参考）
出厂默认	CH1：**−0.4 V**；CH2：**+0.4 V**
Solo 影响	CH2 Solo 时 EC1 调 CH2；CH1 Solo 时 EC2 调 CH1

修改步骤

波形页 EC2 长按 进入 Position 模式。

EC1 旋转：调节 CH1 垂直偏移（CH2 Solo 时为 CH2）。

EC2 旋转：调节 CH2 垂直偏移（CH1 Solo 时为 CH1）。

观察波形与左侧 GND 箭头上下移动。

再 EC2 长按 可回到 Scale 模式。

只读查看

MENU → Channel 页 Offset: 行显示两通道当前偏移（如 +0.40 V），本页不可编辑。

2.6 本机未提供的垂直功能

以下功能在 DS100 等机型上可能存在，DSO V8.4 当前固件未实现：

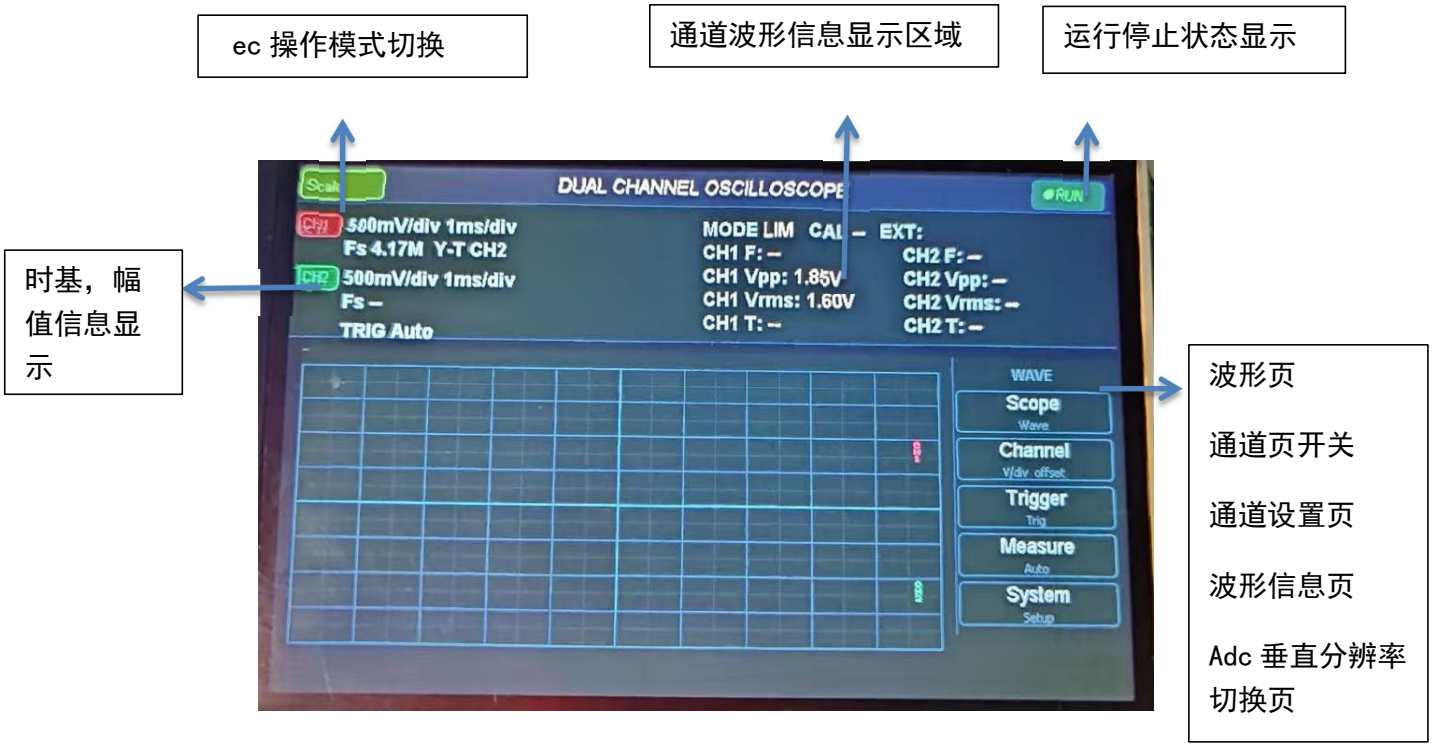
功能	说明
幅度单位切换（V / A / W）	测量与档位固定为 **伏特（V）**
通道反相	不支持波形极性反转显示
多档探头比例	仅 **1× / 10×**，无 0.1×～1000×
通道页编辑 V/div、Offset	须在波形页 Scale / Position 模式下用 EC 调节
用耦合“—”关通道	关通道请用 **ON/OFF；GND** 为接地显示模式，不是关通道

垂直系统操作速查

目的	路径
开/关通道	MENU → Channel → EC1 选 ON/OFF → EC2 切换
改耦合 DC/AC/GND	MENU → Channel → EC1 选耦合 → EC2 循环
改探头 1×/10×	MENU → Trigger → EC1 选 CH1/CH2 probe → EC2 切换
改 V/div	波形页 Scale 模式 → **EC2 旋转**
改垂直偏移	波形页 Position 模式 → **EC1/EC2 旋转**
查看 V/div、Offset	MENU → Channel（只读）
查看实际 V/div	MENU → Channel → **Real:** 行（含探头换算）

3. 界面说明

3.1 主界面布局



3.2 状态图标

波浪线 ：表示采样数据长度。

蓝色波浪线：表示超出当前屏幕显示范围的缓存数据。

T 型图标：表示触发点位置及触发电平。

4. 垂直系统（Voltage）

控制信号的幅度和显示位置。

时基共 22 档，分 Y-T（含 FAST / NORMAL） 与 Roll 两大类显示方式。

无 XY 模式；无「最高采样率」菜单（由格式 + 档位自动确定）。

深存储档位（128K / 1M / 更深）在固件内可配，默认 1M 点，当前 UI 未暴露 存储深度选项。

4.1 通道耦合

模式	说明
DC	直流耦合，测量信号包含直流分量（默认）。
AC	交流耦合，滤除直流分量，仅测量交流成分。
GND	接地，关闭通道输入，用于确定零电平基准。

操作：EC1 长按 → MENU → Channel，旋转 EC2 切换。



4.2 垂直档位 (V/div)

指屏幕垂直方向每一格代表的电压值。

范围：10 mV ~ 1 V (共 7 档)。

操作：

快捷方式：在波形页直接旋转 EC2。

4.3 垂直偏移

调整波形在屏幕上的上下位置。

操作：按住 EC2 切换模式。旋转 ec 进行波型上的偏移



4.5 时基模式

4.5.1 支持的模式

时间模式	内部类型	说明	时间档位范围
Y-T	FAST + NORMAL	Y 轴为电压，X 轴为时间；支持边沿触发	100 ns/div ～ 10 ms/div
Roll	ROLL	波形自右向左滚动刷新，适合慢变化信号	20 ms/div ～ 1 s/div

本机未提供

模式	说明
XY	双通道电压-电压显示，本机不支持

Y-T 与 Roll 的关系

头栏显示 Y-T 或 Roll，对应当前时基档所属模式。

同一套 22 档时基表中，索引 0～15 为 Y-T，索引 16～21 为 Roll；切到 Roll 档即进入 Roll 显示。

Roll 模式下引擎走滚动渲染路径，不以触发锚定波形窗口（触发设置对 Roll 观测意义有限）。

4.5.2 修改步骤

方法一：Y-T ↔ Roll 快捷切换（波形页）

步骤	操作
1	确认在示波器 **WAVE** 波形页
2	**按住 EC1**
3	**旋转 EC2**
4	时基在 Y-T 档与 Roll 档之间跳转，头栏 **Y-T / Roll** 同步变化

方法二：逐档选择时基（波形页）

步骤	操作
1	确认处于 **Scale** 模式（默认；**EC2 长按** 可切换 Scale / Position）
2	**EC1 旋转**：增大 / 减小 **ms/div（或 ns/div、s/div）**
3	依次经过 22 档；进入 **20 ms/div 及以下** 即 Roll 模式
4	顶栏档位与 **Y-T / Roll** 标识实时更新

方法三：只读查看

顶栏 CH1 档位行显示当前 时基 + 采样率（如 500mV/div 500us/div 33MS/s）。

4.6 采样方式

本机 仅支持实时采样：ADC 在 TIM 触发下连续采样，DMA 写入环形缓冲，引擎按帧处理并显示。

项目	说明
实时采样	每次刷新使用最新采到的样点（或 record 环中对应窗口）
触发	Y-T 模式下按边沿触发对齐显示窗口（Auto / Normal / Single）
等效 / 增强显示	对**重复性好的快信号**，引擎可自动启用 **HS8（8-bit）、HS10（10-bit）** 或 **ETS** 提升显示细节；

	无需用户单独设置，也不改变硬件采样率
平均 / 峰值 / 高分辨率	固件层支持多种 `AcquireMode`，**当前 UI 未提供菜单**

采集格式（影响采样架构）

格式	**说明**	**通道**
8-bit (3L) 高速（默认）	CH1 三路 ADC 交织	仅 **CH1**
10-bit 精度	CH1 双 lane 交织 + CH2 实时	**CH1 + CH2**

切换路径：MENU → System → EC2 旋转 在两种格式间切换。

4.7 采样率与存储深度

4.7.1 基本概念

术语	**说明**
采样率	每秒采样的点数（Sa/s）；本机头栏显示 **CH1 有效采样率**，10-bit 下 CH2 有独立采样率
存储深度	一次采集链路中 record 环可保存的最大样点数；默认 **1 Mpts（CH1）**
显示窗口	当前屏幕一屏波形对应的时间跨度 = **10 格 × 当前 sec/div**；所需样点数 ≈ **采样率 × 屏上总时间**

与双通道的关系

格式	**说明**
8-bit (3L)	仅 CH1 有数据；不存在「双通道减半」问题
10-bit	CH1 为交织采样，CH2 为实时通道；**两通道采样率分别标定**，CH2 头栏单独显示

本机未提供

「最高采样率」手动启用菜单（采样率随时基 + 格式自动切换）

存储深度（128K / 1M / Deep）UI 设置（固件默认 Medium = 1 Mpts）

FFT 占用存储（FFT 为规划功能，当前产品 UI 未启用）

4.7.2 8-bit (3L) 时基与采样率

默认采集格式。CH1 最高合并采样率 33.333 MSa/s（三路交织，TIM1 ARR=17）。

Y-T 模式（索引 0～15）

时间档位	时基类型	标称采样率	屏上总时间
100 ns/div	FAST	33.333 MSa/s	1 μs
200 ns/div	FAST	33.333 MSa/s	2 μs
500 ns/div	FAST	33.333 MSa/s	5 μs
1 μs/div	FAST	33.333 MSa/s	10 μs
2 μs/div	FAST	33.333 MSa/s	20 μs
5 μs/div	FAST	33.333 MSa/s	50 μs
10 μs/div	NORMAL	33.333 MSa/s	100 μs
20 μs/div	NORMAL	33.333 MSa/s	200 μs
50 μs/div	NORMAL	33.333 MSa/s	500 μs
100 μs/div	NORMAL	33.333 MSa/s	1 ms
200 μs/div	NORMAL	33.333 MSa/s	2 ms
500 μs/div	NORMAL	8.333 MSa/s	5 ms
1 ms/div	NORMAL	4.167 MSa/s	10 ms
2 ms/div	NORMAL	2.083 MSa/s	20 ms
5 ms/div	NORMAL	833.331 kSa/s	50 ms
10 ms/div	NORMAL	416.664 kSa/s	100 ms

Roll 模式（索引 16～21）

时间档位	标称采样率	屏上总时间
20 ms/div	19.998 kSa/s	200 ms
50 ms/div	19.998 kSa/s	500 ms
100 ms/div	19.998 kSa/s	1 s

200 ms/div	19.998 kSa/s	2 s
500 ms/div	19.998 kSa/s	5 s
1 s/div	19.998 kSa/s	10 s

4.7.3 10-bit 时基与采样率

System 页切换至 10-bit 后生效。CH1 最高约 9.302 MSa/s（双 lane 交织）。

Y-T 模式（索引 0～15）

时间档位	时基类型	CH1 标称采样率	屏上总时间
100 ns/div	FAST	9.302 MSa/s	1 µs
200 ns/div	FAST	9.302 MSa/s	2 µs
500 ns/div	FAST	9.302 MSa/s	5 µs
1 µs/div	FAST	9.302 MSa/s	10 µs
2 µs/div	FAST	9.302 MSa/s	20 µs
5 µs/div	FAST	9.302 MSa/s	50 µs
10 µs/div	NORMAL	9.302 MSa/s	100 µs
20 µs/div	NORMAL	9.302 MSa/s	200 µs
50 µs/div	NORMAL	9.302 MSa/s	500 µs
100 µs/div	NORMAL	9.302 MSa/s	1 ms
200 µs/div	NORMAL	9.302 MSa/s	2 ms
500 µs/div	NORMAL	3.670 MSa/s	5 ms
1 ms/div	NORMAL	1.843 MSa/s	10 ms
2 ms/div	NORMAL	921.658 kSa/s	20 ms

5 ms/div	NORMAL	368.664 kSa/s	50 ms
10 ms/div	NORMAL	184.332 kSa/s	100 ms

Roll 模式（索引 16～21）

时间档位	CH1 标称采样率	屏上总时间
20 ms/div	20.000 kSa/s	200 ms
50 ms/div	20.000 kSa/s	500 ms
100 ms/div	20.000 kSa/s	1 s
200 ms/div	20.000 kSa/s	2 s
500 ms/div	20.000 kSa/s	5 s
1 s/div	20.000 kSa/s	10 s

CH2 在 10-bit 下为 ADC3 实时通道，采样率随时基变化，头栏 CH2 行单独显示。

4.7.4 存储深度（record 环）

档位	CH1 容量	说明
Short	128 Kpts	固件可选
Medium	**1 Mpts**	**默认**
Deep	更大（依 SDRAM 布局）	固件可选

项目	说明
默认	**1 Mpts（Medium）**
预触发比例	默认 **50%**（固件内 `pretrigger_pct`）
UI	**当前无存储深度、预触发比例设置菜单**
与屏上波形关系	屏上 10 格仅展示 record 中一个**时间窗口**；慢档位下一屏所需样点可接近或超过 1 M，引擎自动从 record 环取窗

4.7.5 头栏读数说明

显示位置	含义

CH1 档位行末尾采样率	当前 CH1 **有效采样率**（Roll 下为滚动采样率；Y-T 下 FAST 档可能因 HS8/ETS 显示略高于硬件率）
CH2 档位行采样率	10-bit 下 CH2 实时采样率；8-bit 下 CH2 不可用
Y-T / Roll	当前时基显示模式
TRIG Auto/Norm/Sing	触发模式（主要作用于 Y-T）

4.8 本机未提供的采样相关功能

功能	**说明**
XY 时基模式	不支持
最高采样率手动设置	由 **8-bit/10-bit + 时基档** 自动决定
存储深度 UI 设置	固件默认 1 Mpts，菜单未开放
采样方式切换（平均/峰值等）	固件有接口，UI 未开放
DS100 式采样长度波浪线图标	本机以 **Y-T/Roll 文字 + 触发 T 线** 指示状态

4.9 采样系统操作速查

目的	**操作**
改时基档位	波形页 Scale 模式 → **EC1 旋转**
Y-T ↔ Roll	**按住 EC1 + EC2 旋转**
切换 8-bit / 10-bit	**MENU → System → EC2 旋转**
查看采样率	看头栏 CH1/CH2 档位行
改触发（Y-T）	**MENU → Trigger**
暂停观察	**EC1 短按** STOP（冻结最后一帧）

5. 水平系统（Timebase）

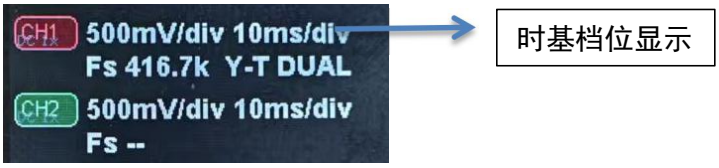
控制时间轴的刻度和扫描速度。

5.1 时基档位 (s/div)

档位范围	模式	说明
100 ns ~ 5 µs	FAST	快速刷新，适用于高频信号。
10 µs ~ 10 ms	NORMAL	普通触发，通用测量。
20 ms ~ 1 s	ROLL	滚动模式，波形自右向左移动。

操作：

快捷方式：在波形页直接旋转 EC1。



5.2 水平偏移

调整触发点在屏幕中的位置。

- 操作：按住 EC2 键并旋转 EC1。

6. 触发系统（Trigger）

触发决定了波形何时开始采样，确保波形稳定显示。

6.1 触发方式

方式	说明
AUTO	自动。无论是否触发，周期性强制刷新。
NORMAL	普通。只有满足条件时才刷新波形。
SINGLE	单次。触发一次后停止，需手动重启。

6.2 触发类型

- 边沿触发：支持 CHA 上升沿/下降沿、CHB 上升沿/下降沿。

- 双边沿 (Both)：同时检测上升沿和下降沿。

6.3 触发电平

调节信号必须达到的电压值才能被触发。

- 操作：旋转 EC2 调整阈值，屏幕左侧 "T" 图标会同步移动。

7. 采样与采集模式

7.1 采集格式（10-bit vs 8-bit）

格式	特点	适用场景
10-bit	高精度，低噪声	通用电子调试、音频信号
8-bit HS	超高速 (33.3MHz)	高频数字信号、快速瞬态

切换：EC1 长按 → MENU → System → 切换采集格式。

7.2 采集模式

模式	说明
Sample	标准采样，显示真实采样点。
Peak Detect	峰值检测，捕获信号中的毛刺。
HiRes	高分辨率，通过平均提高精度。
Average	平均模式，降低随机噪声。

8. 测量功能

8.1 自动测量

示波器可自动计算并显示以下参数：

时间参数：频率 (Freq)、周期 (Cycl)、正/负占空比、正/负脉宽。
电压参数：最大值 (Vmax)、最小值 (Vmin)、峰峰值 (Vpp)、平均值 (Vavg)、有效值 (Vrms)。

8.2 数学运算

- 基本运算：A+B, A-B, A×B, A/B, Abs(绝对值)。

FFT 待扩展 (快速傅里叶变换)：分析信号频谱成分。

9. 系统设置与维护

9.1 编码器交互逻辑

本设备使用双 EC11 编码器进行操作：

EC1：主要负责水平/时基控制及菜单导航。
EC2：主要负责垂直/电压控制及参数修改。
长按 EC1：在 波形界面 和 菜单界面 之间切换。

9.2 恢复出厂设置

若设备运行异常，可重置配置：

> 注意：此操作将清除所有自定义设置（语言设置除外）。

路径：Menu → System → Restore Default。

10. 常见问题 (FAQ)

Q1: 双通道高速模式下波形看起来有点怪？

A: 当时基档位 ≤ 200ns 且双通道开启时，为了追求高刷新率，系统使用了插值算法显示。如果信号边沿极陡，可能会有轻微视觉失真，这属于正常渲染现象，不影响采样准确性。

Q2: 编码器反应迟钝或不灵敏？

A:
1. 检查硬件连接。
2. 系统设置了防抖机制（180ms 冷却），快速连旋可能被过滤。
3. 尝试在设置中调整编码器灵敏度。

Q3: ROLL 模式（慢扫描）刷新很慢？

A: ROLL 模式专为慢速信号设计（如温度、电池放电曲线），采样率较低（约 20KHz），属于正常现象。